

Chapitre 1 : Introduction à Oracle Database

1. Définition d'un SGBD

Définition

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel permettant de créer, organiser, stocker, modifier, sécuriser et manipuler des données de manière efficace.

Il agit comme un intermédiaire entre les utilisateurs et les fichiers de données.

Sans SGBD :

Utilisateur → SGBD → Base de données

Objectifs d'un SGBD

Un SGBD permet de :

- Stocker les données durablement ;
- Éviter les doublons ;
- Sécuriser les informations ;
- Faciliter les recherches ;
- Permettre plusieurs utilisateurs simultanément ;
- Sauvegarder et restaurer les données ;
- Garantir l'intégrité des données.

Exemples de SGBD

SGBD	Entreprise	Utilisation
Oracle Database	Oracle Corporation	Grandes entreprises
MySQL	Oracle	Applications Web
PostgreSQL	Communauté	Logiciel libre
Microsoft SQL Server	Microsoft	Entreprises
SQLite	SQLite	Applications mobiles

2. Qu'est-ce qu'Oracle Database ?

Définition

Oracle Database est un SGBD relationnel (RDBMS) développé par **Oracle Corporation**. Il est conçu pour gérer de très grandes quantités de données avec des performances, une sécurité et une disponibilité élevées. Il est utilisé par des banques, des universités, des compagnies aériennes, des gouvernements et de nombreuses grandes entreprises.

❖ Oracle offre :

- Une excellente sécurité ;
- Des performances élevées ;
- Une forte capacité de stockage ;
- La haute disponibilité ;
- La réplication des données ;
- La gestion de milliers d'utilisateurs simultanément.

3. Histoire d'Oracle

Année	Événement
1977	Fondation de Software Development Laboratories
1979	Première version commerciale d'Oracle
1983	Le nom devient Oracle Corporation

1997	Oracle 8
2001	Oracle 9i
2003	Oracle 10g
2007	Oracle 11g
2013	Oracle 12c
2018	Oracle 18c
2019	Oracle 19c
2021	Oracle 21c

4. Oracle Database 12c

Le "c" signifie **Cloud**.

Nouveautés

- Architecture multitenant (CDB/PDB)
- Colonnes IDENTITY
- Amélioration des performances
- Gestion simplifiée du cloud

5. Oracle Database 18c

Version d'amélioration de la 12c.

Nouveautés

- Optimisation des performances
- Automatisation accrue
- Sécurité renforcée

6. Oracle Database 19c

Version **LTS (Long Term Support)**, très utilisée en entreprise.

Nouveautés

- Stabilité
- Corrections de bugs
- Optimisation des index
- Performances améliorées

7. Oracle Database 21c

Version d'innovation.

Nouveautés

- Blockchain Tables
- SQL Macros
- JSON natif
- AutoML
- Améliorations des performances et de la sécurité

Comparaison

Version	Caractéristique
12c	Introduction du Cloud et du multi tenant
18c	Optimisations
19c	Version stable pour la production
21c	Nouvelles fonctionnalités innovantes

8. Architecture Oracle

L'architecture Oracle repose sur deux composants principaux :

Oracle Database

- ❖ Instance
- ❖ Base de données

9. L'Instance Oracle

Définition

L'instance est l'ensemble des processus et de la mémoire utilisés pour accéder à la base de données.

Elle comprend :

- La mémoire (SGA) ;
- Les processus d'arrière-plan.

❖ Instance

➤ SGA

- DBWR
- LGWR
- CKPT
- SMON
- PMON

10. La Base de données

La base de données est l'ensemble des fichiers physiques contenant les informations.

Elle comprend :

- Datafiles ;
- Control Files ;
- Redo Log Files.

11. Tablespace

Un tablespace est un espace logique contenant les objets de la base de données (tables, index, etc.).

❖ TABLESPACE

- Datafile 1
- Datafile 2

Les principaux Tablespaces sont

- SYSTEM ;
- SYSAUX ;
- USERS ;
- TEMP ;
- UNDO.

12. Datafiles

Les Datafiles stockent physiquement les données des tables, index et autres objets.

Exemple:

- users01.dbf
- system01.dbf
- undotbs01.dbf

13. Redo Log Files

Les Redo Logs enregistrent toutes les modifications apportées aux données.

Ils permettent :

- La récupération après une panne ;
- La restauration des transactions.

14. Control Files

Les Control Files contiennent les informations essentielles sur la base de données :

- Nom de la base ;
- Emplacement des fichiers ;
- Historique des journaux ;
- Numéro de séquence.

Sans eux, la base ne peut pas démarrer correctement.

15. Les principaux processus Oracle

Processus	Rôle
DBWR	Écrit les données sur le disque
LGWR	Écrit les Redo Logs
CKPT	Gère les checkpoints
SMON	Récupération de la base
PMON	Nettoie les processus interrompus
ARCn	Archive les Redo Logs

16. Les utilisateurs Oracle

Oracle distingue plusieurs types d'utilisateurs :

- **SYS** : administrateur principal ;
- **SYSTEM** : administration courante ;
- Utilisateurs applicatifs (ex. **ETUDIANT**, **PROFESSEUR**).

Exemple:

```
CREATE USER etudiant  
IDENTIFIED BY oracle123;
```

17. Le schéma Oracle

Un schéma est l'ensemble des objets appartenant à un utilisateur :

- **Tables** ;
- **Vues** ;
- **Index** ;
- **Procédures** ;
- **Séquences** ;
- **Déclencheurs**.

Utilisateur ETUDIANT

- TABLES
- VUES
- INDEX
- PROCEDURES
- SEQUENCES

Terme	Définition
SGBD	Système de Gestion de Base de Données. Logiciel permettant de créer, stocker, modifier, sécuriser et gérer les données.
Base de données (Database)	Ensemble organisé de données liées entre elles et stockées de façon permanente.
Oracle Database	SGBD relationnel développé par Oracle Corporation.
Instance Oracle	Ensemble de la mémoire (SGA) et des processus Oracle qui permettent d'accéder à une base de données.
Architecture Oracle	Organisation des composants physiques et logiques d'Oracle Database.
Mémoire	Zone où Oracle stocke temporairement les informations pendant son fonctionnement.
SGA (System Global Area)	Mémoire partagée utilisée par tous les utilisateurs connectés à l'instance Oracle.
PGA (Program Global Area)	Mémoire privée réservée à chaque processus ou session utilisateur.
DBWR (Database Writer)	Processus chargé d'écrire les blocs de données modifiés de la mémoire vers les fichiers de données (Datafiles).
LGWR (Log Writer)	Processus chargé d'écrire les informations de transaction dans les fichiers Redo Log.
SMON (System Monitor)	Processus qui effectue la récupération automatique de la base après une panne et réalise certaines opérations de maintenance.
PMON (Process Monitor)	Processus qui nettoie les ressources utilisées par les sessions interrompues de façon anormale.
CKPT (Checkpoint Process)	Processus qui déclenche les points de contrôle (checkpoints) afin de synchroniser la mémoire avec les fichiers de données.
ARCn (Archiver Process)	Processus qui archive les fichiers Redo Log lorsqu'Oracle fonctionne en mode ARCHIVELOG.
Tablespace	Espace logique contenant les objets de la base de données (tables, index, vues, etc.).
Datafile	Fichier physique (.dbf) dans lequel Oracle stocke réellement les données.
Redo Log	Fichier qui enregistre toutes les modifications apportées aux données afin de permettre leur récupération après une panne.
Control File	Fichier essentiel contenant les informations sur la structure de la base de données (nom, Datafiles, Redo Logs, etc.).
Schéma (Schema)	Ensemble des objets appartenant à un utilisateur Oracle (tables, vues, index, procédures, séquences, déclencheurs, etc.).
Utilisateur Oracle	Compte permettant de se connecter à Oracle Database et de posséder un schéma.
SYS	Utilisateur administrateur possédant tous les privilèges de la base de données.
SYSTEM	Compte d'administration utilisé pour les tâches courantes de gestion, avec moins de privilèges que SYS.

CDB (Container Database)	Base de données conteneur introduite avec Oracle 12c permettant d'héberger plusieurs bases de données.
PDB (Pluggable Database)	Base de données enfichable contenue dans une CDB. Chaque PDB peut être utilisée comme une base de données indépendante.
SQL (Structured Query Language)	Langage utilisé pour créer, interroger et manipuler les bases de données.
PL/SQL (Procedural Language/SQL)	Extension procédurale du langage SQL développée par Oracle, permettant d'écrire des programmes, procédures, fonctions et déclencheurs.

Chapitre 2 : Les types de données Oracle

Objectifs du chapitre

À la fin de cette partie, vous serez capable de :

- Comprendre ce qu'est un type de données.
- Choisir le type de données adapté à chaque information.
- Différencier NUMBER, VARCHAR2 et CHAR.
- Créer des tables avec les bons types de données.
- Éviter les erreurs les plus courantes.

1. Qu'est-ce qu'un type de données ?

Définition

Un **type de données** est une caractéristique attribuée à une colonne d'une table. Il indique à Oracle quel genre de valeur cette colonne est autorisée à stocker.

En d'autres termes, le type de données définit :

- la nature des informations (nombre, texte, date, image, etc.) ;
- la taille maximale des données ;
- les opérations autorisées sur ces données.

Exemple

Imaginons une table **ETUDIANT**.

Colonne	Type de données	Exemple
code_Etudiant	NUMBER	101
nom	VARCHAR2(50)	Jean
sexe	CHAR(1)	M
date_Naissance	DATE	15-MAR-2005

Chaque colonne possède un type de données adapté aux informations qu'elle contient.

Les types de données sont importants

Le choix du bon type de données permet de :

- Économiser l'espace disque ;
- Améliorer les performances des requêtes ;
- Éviter les erreurs de saisie ;
- Garantir la cohérence des données.

Ex : Le numéro de téléphone **50934567890** ne doit pas être stocké comme un nombre destiné à des calculs. On le stocke généralement comme un texte (VARCHAR2) afin de conserver les zéros éventuels et les caractères spéciaux.

Classification des types de données Oracle

Oracle propose plusieurs catégories de types de données.

❖ Types de données Oracle

- Numériques → NUMBER
- Caractères → VARCHAR2, CHAR
- Date et heure → DATE, TIMESTAMP
- Objets volumineux → CLOB, BLOB
- Autres types → RAW , LONG, BOOLEAN

Les termes clés du chapitre

Terme	Définition
Colonne	Champ d'une table contenant une information spécifique.
Enregistrement (Tuple)	Ligne d'une table.
Valeur	Donnée stockée dans une colonne.
Type de données	Nature de la donnée que peut contenir une colonne.
Longueur	Nombre maximal de caractères ou de chiffres autorisés.
Précision	Nombre total de chiffres d'un nombre.
Échelle	Nombre de chiffres après la virgule.
NULL	Valeur inconnue ou absente.

2. Le type NUMBER

Définition

Le type NUMBER permet de stocker des valeurs numériques.

Il peut contenir :

- Des nombres entiers ;
- Des nombres décimaux ;
- Des nombres positifs ;
- Des nombres négatifs ;
- La valeur zéro.

Syntaxe : NUMBER(précision) OU NUMBER(précision, échelle)

Signification

- **Précision** : nombre total de chiffres.
- **Échelle** : nombre de chiffres après la virgule.

Exemples

age NUMBER(2)

Valeurs autorisées :

- **18**
- **25**
- **99**

salaire NUMBER(8,2)

Valeurs autorisées :

- **2500.75**
- **15000.00**
- **999999.99**

note NUMBER(4,1)

Exemples :

- 15.5
- 18.0
- 9.8

Exemple Table PRODUIT

```
CREATE TABLE produit(  
id NUMBER PRIMARY KEY,  
prix NUMBER(8,2)  
);
```

Quand utiliser NUMBER ?

On l'utilise pour :

- les identifiants ;
- les salaires ;
- les notes ;
- les quantités ;
- les montants ;
- les âges.

N'utilise pas NUMBER pour :

- les numéros de téléphone ;
- les codes postaux ;
- les numéros de passeport ;
- les matricules contenant des lettres.

Ces informations doivent être stockées avec VARCHAR2.

3. Le type VARCHAR2

Définition

VARCHAR2 est le type de données le plus utilisé dans Oracle.

Il permet de stocker des chaînes de caractères de longueur variable.

Syntaxe : VARCHAR2(taille)

Exemple : nom VARCHAR2(50)

Oracle accepte :

- Paul
- Jean
- Alexandre
- Marie-Claire

Chaque valeur utilise uniquement l'espace nécessaire.

Exemple

```
CREATE TABLE etudiant(nom VARCHAR2(50), prenom VARCHAR2(50));
```

On utiliser VARCHAR2

Parce que la longueur des textes varie.

Exemple

- Jean : 4 caractères.
- Alexandre : 10 caractères.

Oracle n'utilise que l'espace réellement nécessaire.

Cas d'utilisation

- Nom
- Prénom
- Adresse
- Ville
- Email
- Profession
- Téléphone
- Nationalité

4. Le type CHAR

Définition

CHAR est un type de données de longueur fixe.

Oracle réserve toujours le même nombre de caractères.

Syntaxe

CHAR(taille)

Exemple

sexe CHAR(1)

Valeurs :

- M
- F

Autre exemple

code CHAR(5)

Si on enregistre

AB

Oracle complète automatiquement avec des espaces.

AB____

(_ représente les espaces ajoutés.)

Quand utiliser CHAR ?

Pour des informations ayant toujours la même longueur.

Exemples :

- Sexe
- Oui/Non
- Code pays
- État civil
- Groupe sanguin

Comparaison : CHAR vers VARCHAR2

Caractéristique	CHAR	VARCHAR2
Longueur	Fixe	Variable
Gain d'espace	Non	Oui
Plus utilisé	Rarement	Très souvent
Exemple	Sexe	Nom

Exemple

```
CREATE TABLE employe(  
  id NUMBER PRIMARY KEY,  
  
  nom VARCHAR2(50),  
  
  prenom VARCHAR2(50),  
  
  sexe CHAR(1),  
  
  salaire NUMBER(8,2)  
  
);
```

À retenir

- NUMBER est utilisé pour les nombres.
- VARCHAR2 est le type recommandé pour les textes de longueur variable.
- CHAR convient aux données de longueur fixe.